

수업 계획서

(2026학년도 2학기)

교과목명(국문)	열역학	학수번호-분반	MEE154		사진
학점/시간	강의 (3학점)	수강대상	전 학년		
수업 시간	목 11:00-13:50	수업장소	제6공학관 732호		
교강사	백영희 산학협력중점교수	전자우편	teacher96@pusan.ac.kr		
면담 장소	인문관 511호	연구실 전화	N/A	상담시간	매주 화요일 오후 2시~4시

I. 교과목 소개 (Course Overview)

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

II. 교육목표

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

선수학습내용: -

III. 교과재

Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

IV. 성적산출방법

항목	비율
중간고사	42%
기말고사	36%
과제	10%
출석	12%

성적평가방식: P/F / 수업 운영 방식: 블렌디드 러닝 (온라인 콘텐츠 + 대면 수업)

V. 주차별 수업 내용

주 차	강의주제	수업 운영 방식
1	열역학의 기본 개념	강의 및 토의
2	에너지와 일, 열	강의 및 토의
3	순수물질의 상태량	강의 및 토의
4	이상기체 상태방정식	강의 및 토의
5	단한계의 제1법칙	강의 및 토의
6	열린계의 제1법칙	강의 및 토의

7	정상유동 장치	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	열역학 제2법칙	강의 및 토의
10	엔트로피	강의 및 토의
11	엔트로피 변화 계산	강의 및 토의
12	가스 동력 사이클	강의 및 토의
13	증기 동력 사이클(랭킨)	강의 및 토의
14	냉동 사이클	강의 및 토의

VI. 기타 안내사항

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다.